1.7.2 Určování definičních oborů

Předpoklady: 010701

Závěr minulé hodiny:
Pro hledání definičního oboru používáme jediné pravidlo.

> **Z definičního oboru vylučujeme čísla, pro která nejsme schopni výraz vyčíslit (provést všechny požadované operace).**

Při určování definičního oboru postupujeme takto:

- Zjistíme nebezpečnou operaci.
- Najdeme výraz, který do ní vstupuje.
- Zajistíme, aby výraz nenabýval zakázanou hodnotu.
- Z předešlé podmínky vypočítáme zakázanou hodnotu proměnné.
- Všechna ostatní čísla zahrneme do definičního oboru.

Pedagogická poznámka: Studentům je potřeba opakovaně zdůrazňovat, že definiční obor sestavujeme na základě jediného pravidla – „vylučujeme čísla, se kterými nelze provést všechny operace ve výrazu“. Nic víc by si pamatovat neměli, protože hlavně ti méně nadaní mají sklon k tvorbě pravidel typu: „když se dělí, nesmí být x nula“ nebo „pod odmocninou musí být x větší než nula“ a vůbec neberou ohled na to, zda je pod odmocninou pouze x nebo nějaký výraz, který x obsahuje. Naprostá většina chyb spočívá v tom, že studenti postup uvedený výše nedodrží a pokusí se získat výsledek „rovnou“. Učíme se, že cílem není kouknout na příklad a vědět, jak dopadne. Naopak lepší je postupovat krok za krokem a řešit vždy pouze tu část postupu, kterou zrovna provádíme.

Pedagogická poznámka: Ve všech následujících příkladech jde o určování definičního oboru. Protože však dělají studentům značné potíže, jsou rozděleny do jednotlivých příkladů, aby kontrola probíhala průběžně a značná část třídy nezůstala zcela bezmocně přihlížet. Přesto bych se přimlouval za to, aby studenti dostali šanci spočítat příklady špatně a sami si zkusili udělat chyby. Pravděpodobnost, že si dají příště pozor, je tak větší (i když stále poměrně malá).

Př. 1: Urči definiční obory výrazů. a) $\frac{x+3}{x}$ b) $\frac{x}{x-2}$ c) $\sqrt{x+2}$ d) $\sqrt{-x}$

a) $\frac{x+3}{x}$

Nebezpečná operace dělení $\Rightarrow\ x \neq 0\ \Rightarrow\ D(v)_x = R - \{0\}$.

b) $\frac{x}{x-2}$

Nebezpečná operace dělení $\Rightarrow\ x-2 \neq 0\ \Rightarrow\ x \neq 2\ \Rightarrow\ D(v)_x = R - \{2\}$.

c) $\sqrt{x+2}$

Nebezpečná operace odmocnina $\Rightarrow\ x+2 \geq 0\ \Rightarrow\ x \geq -2\ \Rightarrow\ D(v)_x = \langle -2; \infty)$.

d) $\sqrt{-x}$

Nebezpečná operace odmocnina $\Rightarrow\ -x \geq 0$. Potřebujeme podmínku pro x, ne pro $-x\ \Rightarrow$ upravíme nerovnici: $-x \geq 0 \quad / +x$

$-x + x = 0 \geq x\ \Rightarrow\ 0 \geq x\ \Rightarrow\ D(v)_x = \langle -\infty; 0 \rangle$.

Pedagogická poznámka: Zdroje problémů:
opouštění pravidla a nahrazování pseudopravidly typu „x nesmí být nula“,
problémy s intervaly,
nejasnosti ohledně množinových zápisů (proč jsou někde mínusy a jinde ne),
neschopnost přepnout do podprogramu,
úpravy nerovnic.
V bodě d) se snažím vyhnout násobení nerovnice (-1), jde o úplně nový typ úpravy, který v tomto okamžiku slabší žáci nepřijmou.

Př. 2: Urči definiční obor výrazu $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{2x+3}$.

Nebezpečná operace dělení třikrát, musíme dosazovat do všech zlomků $\Rightarrow$ každý zlomek řešíme zvlášť a číslo, které do něj nemůžeme dosadit, vyloučíme:

- 1. zlomek dělení $\Rightarrow\ x+1 \neq 0\ \Rightarrow x \neq -1$,
- 2. zlomek dělení $\Rightarrow\ x-2 \neq 0\ \Rightarrow x \neq 2$,
- 3. zlomek dělení $\Rightarrow\ 2x+3 \neq 0\ \Rightarrow x \neq -\frac{3}{2}$,

Čísla v definičním oboru musí jít dosadit do všech zlomků $\Rightarrow$ musí vyhovovat všem podmínkám najednou $\Rightarrow\ D(v) = R - \left\{-\frac{3}{2}; -1; 2\right\}$.

Př. 3: Urči definiční obor výrazu $\frac{1}{x^2+1}$.

Nebezpečná operace: dělení $\Rightarrow\ x^2 + 1 \neq 0\ \Rightarrow\ x^2 \neq -1$ - to platí vždy (druhé mocniny všech čísel jsou nezáporné) $\Rightarrow$ můžeme dosadit všechna čísla $\Rightarrow\ D(v) = R$.

Pedagogická poznámka: Velmi důležitý příklad. Část žáků se nemůže smířit s tím, že by se ve výrazu vyskytovalo dělení, a přitom definiční obor obsahoval všechna čísla. Je třeba vysvětlit, že z použití dělení automaticky nevyplývá, že budeme muset nějaké číslo vyloučit z definičního oboru. Nevylučujeme kvůli dělení jako takovému, ale kvůli dělení nulou. Pokud výraz ve jmenovateli není nikdy nula, není důvod nějaká čísla vylučovat z definičního oboru.

Př. 4: Urči definiční obor výrazu $\sqrt{1-|x|}$ a vyjádři ho pomocí intervalů.

Nebezpečná operace: odmocnina $\Rightarrow\ 1-|x| \geq 0\ \Rightarrow\ 1 \geq |x|\ \Rightarrow$ řešíme nerovnici s absolutní hodnotou $\Rightarrow$ hledáme čísla, která jsou od nuly vzdálena o jedna nebo méně $\Rightarrow$ $D(v) = \langle -1; 1 \rangle$.

Pedagogická poznámka: Je dobré upozorňovat studenty (hlavně ty, kteří příklad nespočítají sami), že v něm nebylo nic nového, pouze jedno pravidlo ze začátku hodiny a pak opakování věcí, které by dávno měli znát.
Na tomto příkladu jsou dvě důležité věci:
"schopnost přepínat do podprogramu" – jde o to, aby studenti dokázali ve chvíli, kdy dojdou k nerovnici $1 \geq |x|$, začít pracovat na jejím řešení, stejně jako kdyby sama nerovnice byla příkladem, který mají spočítat (to vůbec není samozřejmé) a navíc, aby ve chvíli, kdy nerovnici dořeší, věděli, že šlo pouze o část řešení něčeho jiného a zbytek práce teprve zbývá dokončit, na druhou stranu je dobré, když si během řešení nerovnice nedrží v hlavě celý (v tomto okamžiku nepotřebný) zbytek příkladu, velkou roli v úspěšnosti přepínání má samozřejmě kvalita zápisu (pokud si dokáží zapsat příklad tak, aby v okamžiku dořešení nerovnice dokázali rychle znovu načíst, kde před tím práci přerušili, je to samozřejmě úplně jiná situace, než když se zápisem neobtěžovali a najednou neví, kde skončili),
"schopnost si něco pamatovat" – řešení nerovnic s absolutní hodnotou je už vzdálenější látkou a není vůbec samozřejmé, že si studenti budou něco pamatovat, i když mají k dispozici sešit nebo jiné pomůcky.

Př. 5: Urči definiční obor výrazu $\frac{2x}{|x-1|}$.

Nebezpečná operace: dělení $\Rightarrow$ $|x-1| \neq 0 \Rightarrow x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1 \Rightarrow D(v) = R - \{1\}$.

Př. 6: Urči definiční obor výrazu $\sqrt{|x+2|}$.

Nebezpečná operace: odmocnina $\Rightarrow$ $|x+2| \geq 0$ - to platí vždy (absolutní hodnota není nikdy záporná) $\Rightarrow$ $D(v) = R$.

Př. 7: Urči definiční obor výrazu $\frac{x+1}{|x|-2}$.

Nebezpečná operace: dělení $\Rightarrow$ $|x|-2 \neq 0 \Rightarrow |x| \neq 2 \Rightarrow x \neq \pm 2 \Rightarrow D(v) = R - \{-2; 2\}$.

Př. 8: Urči definiční obor výrazu $\frac{\sqrt{|x-1|-2}}{x-3}$.

Nebezpečná operace:

- odmocnina $\Rightarrow$ $|x-1|-2 \geq 0 \Rightarrow |x-1| \geq 2 \Rightarrow$ hledáme čísla, vzdálená na ose od čísla 1 o 2 a více $\Rightarrow$ jde o čísla $(-\infty; -1\rangle \cup \langle 3; \infty)$,
- dělení $\Rightarrow$ $x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3 \Rightarrow$ vyhovují čísla $R - \{3\}$

Číslo, které budeme dosazovat musí splňovat obě podmínky $\Rightarrow$ z čísel , která jsme získali z podmínky pro odmocninu, vyřadíme číslo 3 $\Rightarrow$ $D_v(\ )(-\infty; -1\rangle \cup (3; \infty)$

Shrnutí: Pro určování definičního oboru nám stačí jediné pravidlo: vyloučíme všechna čísla, pro která nedokážeme výraz spočítat.